IaaSクラウドにおける外部からのサービス識別に基づくDDoS検知器の選択的配置に関する研究

喜村 柊太[1]　田井 豊浩[1]　小林 孝史[2,a)]

概要：IaaS 型クラウドでは，事業者がゲスト OS 内に手を入れられないため，各仮想マシンで実際にどのようなサービスが動作しているか分からないまま，すべてのサービスを網羅したような検知器を配置せざるを得ない．全仮想マシンに全検知器を常時配置すれば検知漏れは防ぐことができるが，監視コストが増大する．また，セキュリティグループのポート番号からサービスを決定すると非標準ポートのサービスを見落とす．本研究では，ゲスト内にエージェントを配置することなく，外部からの能動スキャンに対する応答に基づいてサービスを識別し，その結果に応じて検知器を選択して Open vSwitch のミラーリングで配置する手法を提案する．OpenStack 実機による評価の結果，全検知器を常時配置する方式と同一の Coverage を達成できることを確認した．併せて，全検知器を常時配置する方式の複製トラフィック量と比較し，提案手法では約半分に抑えられることがわかった．

キーワード：DDoS 攻撃検知，サービス識別，エージェントレス，Open vSwitch，IaaS クラウド

Service-Aware Placement of DDoS Detectors Based on Agentless External Identification in IaaS Clouds

Shuta Kimura[1]　Toyohiro Tai[1]　Takashi Kobayashi[2,a)]

Abstract: In IaaS cloud environments, providers cannot modify the guest OS; consequently, they lack visibility into the specific services running on each virtual machine and have no choice but to deploy detectors covering every possible service. While deploying all detectors on every virtual machine at all times would avoid missed detections, it would also significantly increase monitoring costs. Meanwhile, attempting to identify services based solely on security group port numbers risks overlooking services running on non-standard ports. In this paper, we propose a method that, without deploying agents inside the guest, identifies services based on their responses to external active scans, selects detectors according to the identification results, and deploys them using Open vSwitch port mirroring. Evaluations conducted on an actual OpenStack testbed confirmed that the proposed method achieves the same Coverage as the approach where all detectors are constantly deployed. Furthermore, the proposed method reduces the volume of mirrored traffic to approximately half compared to the approach of constantly deploying all detectors.

Keywords: DDoS detection, service identification, agentless, Open vSwitch, IaaS cloud

1. はじめに

クラウドコンピューティング環境では，多数の仮想マシン（以下 VM）上で多様なネットワークサービスが運用されており，それらを標的とする DDoS 攻撃への対策が重要な課題となっている．特に，IaaS 型クラウドでは，基盤を管理する主体と VM を利用する主体が異なることが多く，基盤管理者はゲスト OS の内部に手を入れられない．クラウド事業者が IDS や IPS を IaaS 利用者に代わり運用する場合，各 VM で実際にどのようなサービスが動作している

[1] 関西大学大学院 総合情報学研究科
Graduate School of Informatics, Kansai University
[2] 関西大学 総合情報学部
Faculty of Informatics, Kansai University
[a)] taka-k@kansai-u.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

表 1　3 つの観点から見た関連研究の位置づけ

Table 1　Related work from three viewpoints: the basis of selection, the means of identification, and the required access.

観点と区分	文献	本研究との差
［根拠］攻撃・不審通信の到達	寺本ら [1]，伊藤 [2]，Patil ら [3]	攻撃が到達して初めて働く．本研究は到達前に配置を決定する．
［根拠］宣言された情報（管理情報・要件）	Krishnan ら [4]，長谷川ら [5]，Tanzarella ら [6]，Doriguzzi-Corin ら [7]	基盤や管理者が知らないサービスは選べない．Krishnan らは複製対象を管理者が宛先ポート番号で与える．本研究は外部からの観測で補う．
［根拠］標本・資源の予算	Chen ら [8]	“coverage” は標本の被覆率であり，本研究の定義（真サービスに正しい検知器が付いた割合）とは異なる
［根拠］フロー内の位置・捕捉点	清水ら [9]，Spiekermann[10]	サービス種別では選ばない．
［手段］能動スキャン（観測が目的）	石岡ら [11]，奥川ら [12]	識別を防御機構の配置に接続していない．
［前提］ゲスト内部への到達の要否	岡部・角田 [13]，Ghaleb ら [14]，光来・千葉 [15]，饗庭ら [16]	岡部・角田はゲスト内に機構を置き，Ghaleb らは中央サーバが SSH で認証してログインし内部データを取る．いずれもテナントの同意や認証情報を要し，基盤管理者には使えない．光来・千葉と饗庭らは要さないが検知対象を絞らず，仮想スイッチ上の監視と，IaaS ではエージェントを強制できないという本研究の前提を裏づける．

かを把握しないまま，攻撃検知の仕組みを配置せざるを得ない．

DDoS 検知では，対象とするサービスに応じた検知方式を適用することが望ましい．たとえば HTTP サービスに対しては HTTP Flood を対象とする検知器が有効であるが，同じ検知器を DNS サービスに向けても意味を持たない．サービス構成が分からない状況で，このサービス依存の検知器を配置する方法として，次の 2 つが挙げられる．

(a) 全 VM に全検知器を常時配置する．検知漏れは生じないが，無関係な通信まで検知器へ複製して入力するため監視コストが増大する．後述するように，コストの増大は資源の浪費に留まらず，検知器の飽和を通じて本来正確に測りたい攻撃の観測精度をも低下させる（6 章）．

(b) クラウド基盤が把握しているポート番号からサービスを推定する．OpenStack のセキュリティグループ（以下 SG）で開放されているポート番号を well-known ポートの表に当てはめれば，ポートスキャンなしでサービスを推定できる．しかしこの方法は，非標準ポートで動作するサービスを見落とし，SG では開いているが実際にはサービスが動作していないポートへ誤って検知器を向ける．

本研究では，ゲスト内にエージェントソフトウェアを置かず，基盤側から VM の公開候補ポートへ能動的にプローブを送り，その応答に基づいてサービスを識別し，識別されたサービス種別に応じて検知器を選択し，Open vSwitch（以下 OVS）のポートミラーリングによって配置する手法を提案する．提案手法は，ポート番号ではなく応答を根拠とするため，(b) の 2 つの誤りをいずれも避けられる．

本論文の貢献は次の 3 点である．

(1) 検知器を選ぶ根拠の新規性：検知器の自動配置そのものは，ネットワーク機能仮想化（NFV）とサービス機能チェイニング（SFC）の機能配置研究で既知である．本研究が新しいのは，ゲスト内部を知りえない IaaS を前提に，外部から推定したサービス構成だけで検知器を選び，攻撃到達前に配置を決定するという選択の根拠にある（2 章および表 1）．

(2) 実機での Coverage×Cost 評価：正しい検知器が付いた真サービスの割合を Coverage，実際に適用する OVS ミラーの本数を Cost とし（定義は 5 章），OpenStack 3 ノードの実機上で提案方式・静的マッピング方式・全常時配置方式の 3 方式を同一の観測入力から比較して，提案方式が最も高い Coverage を最も小さい Cost で達成することを示した．全常時配置と同一の Coverage（1.00）を，実際に適用する OVS ミラー 3 本（全常時は 12 本）と複製トラフィック 21.40 Mbps（同 43.13 Mbps）で達成する（5 章・6 章）．

(3) 解析的に求まる削減倍率：複製トラフィックの削減倍率は検知器の種類数を下限とし，負荷分布が全 VM に一様に近いほどミラー本数比に近づくことを構成から導き，実測はこの解析と整合した（6 章）．

以下，2 章で関連研究との差異を述べ，3 章で提案手法を，4 章で実験環境と識別結果を示す．5 章で Coverage×Cost を，6 章で実負荷下での検証を述べ，7 章でまとめる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2. 関連研究

関連研究の収集には Semantic Scholar[17] の API と，CiNii Research および情報学広場を用い，検索式による収集に加えて主要文献の引用・被引用をたどった．

2.1 複数の観点から見た位置づけ

関連研究を 3 つの観点で整理する（表 1）．上 4 行は［根拠］，すなわち何を根拠に検知対象を絞るかであり，攻撃・不審通信の到達，宣言された情報，標本・資源の予算，フロー内の位置や捕捉点に分かれる．5 行目は［手段］で，識別の手段は本研究と同じ能動スキャンだが目的が観測に留まる．6 行目は［前提］で，ゲスト内部への到達を要するか否かであり，要するものは基盤管理者には使えない．本研究は［根拠］のいずれとも異なり，攻撃の到達前に，外部からの能動的な観測で得たサービス構成を根拠とする．なお Spiekermann[10] は捕捉位置ごとのコストを重みづけで評価し，位置が分かっていればコストが下がること，静的な捕捉点では不十分で動的な捕捉が要ることを指摘している．コストと検知精度のトレードオフという枠組みは本研究と重なるが，評価対象は固定候補位置であり，識別結果に応じて複製対象を動かす本研究とは決定変数が異なる．

2.2 特に類似する先行研究

長谷川ら [5] は，組織内ネットワークを構成するネットワークセグメント（サブネット）を監視対象とした重要な IP アドレスおよびサービスポート (以下、セグメント) を常時監視しつつ他を一定時間ごとに巡回することで，全セグメントを常時監視した場合の 169.93 MB を 32.13 MB まで削減できることを示した．ただし見逃しも生じており，感染初期段階のマルウェア通信では平均キャプチャ成功率が 17% に留まる．これは Coverage と Cost のトレードオフそのものであるが，どのセグメントを重要とみなすかは管理者が事前に指定しており，粒度もセグメント単位に留まる．

Patil ら [3] は，OpenStack の Neutron ノード上の OVS で宛先 IP エントロピーを 3 秒ごとに算出し，閾値を下回った場合にのみ疑わしい Compute ノードで機械学習による判定を行う．低い計算量で求められる指標で全体を覆い，疑わしい対象にだけ高い計算量を要する検知器を向ける構造は本研究と似ているが，その起動条件はエントロピー低下すなわち攻撃シグナルであり，また，選んでいるのは「どのホストを見るか」であって「どの検知器を使うか」ではない．

Ghaleb ら [14] は，エージェントレスなクラウドエンドポイント監視の枠組みを提案している．そこでの「エージェントレス」は常駐エージェントを置かないという意味であり，中央サーバが SSH で各エンドポイントに認証してログインし，プロセス表やファイルシステムなどゲスト内部の情報を取得する．基盤管理者がテナントの認証情報を持ちえない IaaS では成り立たない前提であり，外部からの応答のみを根拠とする本研究とは「エージェントレス」の意味が異なる．

以上より，外部からのサービス識別で事前に検知器を決定し，かつ Coverage と Cost の双方で評価するという位置は，調査した範囲では埋まっていない．

2.3 自身の先行発表との関係

著者らは CSS2025[18] において，DDoS 攻撃検知にかかる処理時間の短縮を提案した．これは単一の検知器の内部を対象とするものであり，複数 VM・複数サービスの環境でどの検知器をどのフローに向けるかを決定する本研究とは層が異なる．

3. 提案手法

3.1 手法の概要

提案手法の概要は，サービス識別に応じて，必要なパケットだけを，必要な検知器に届けることである．検知器プロセスは常駐させ，監視対象だけを増減させる．検知の必要が生じてから検知器プロセスを起動する設計も考えられるが，起動が完了するまでの間に検知漏れが生じるため，本研究では採用しない．

本論文では，常駐する検知器への監視対象（VM）の登録と，対応する OVS ミラー設定の投入を「配置」，その解除を「撤去」と呼ぶ．

3.2 二層ループ

提案システムは，図 1 に示す構成の上で，周期の異なる 2 つのループとして動作する（図 2）．

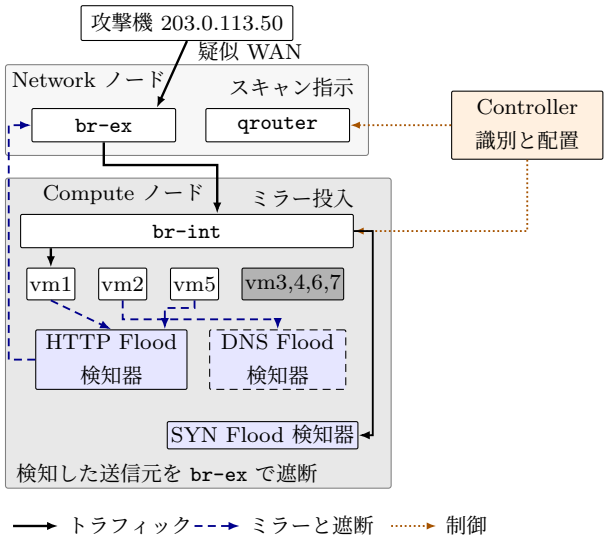
遅いループ（サービス識別と配置，周期 10〜60 秒）は次の手順を繰り返す．

(1) OpenStack API から VM・IP・SG・公開候補ポートを取得する（Inventory Manager）
(2) 候補ポートに対して外部からプローブを送り，応答からサービスを識別する（Service Profiler）
(3) 状態機械が，連続 n 回の検出をもって配置を決定する
(4) サービス種別から検知器モジュールを選ぶ（Policy Engine）
(5) 常駐検知器へ監視対象を登録し，OVS ミラーを投入する（Detector Orchestrator）

速いループ（攻撃検知）は，配置された検知器ごとに常時動作する．

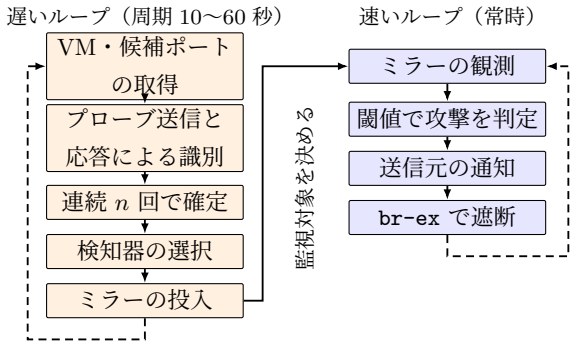
(1) 各検知器がミラーされたフローを，生パケットを直接読む AF_PACKET ソケットで観測する
(2) モジュール固有の閾値で攻撃を判定する
(3) 検知した送信元 IP を緩和モジュールへ通知する

© 2026 Information Processing Society of Japan



網かけの VM は確定サービスを持たないため，特化検知器へのミラーの設定を行う．汎用の SYN Flood 検知器は `br-int` を直接観測するためミラーを要さず，Cost にも計上しない．破線の DNS Flood 検知器は未実装で，ミラーの投入までを行う（3.5 節）．

図 1　システム構成
Fig. 1　System architecture.



破線は次の周回へ戻る経路である．遅いループは攻撃の到達前に配置を決め，速いループは配置された検知器ごとに動作する．

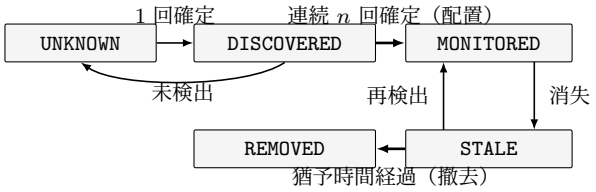
図 2　二層ループ
Fig. 2　The two control loops.

(4) ネットワークノードのエッジ（`br-ex`）で当該送信元を遮断する

無差別なスキャンを避けるため，プローブの対象は OpenStack API が把握する管理対象 VM の，SG で開放されている候補ポートに限定する．ただし，候補ポートはサービス種別の判定には用いない．種別の判定は応答のみを根拠とする．

3.3　状態機械とフラッピング抑制

識別結果は揺れうるため，結果が出るたびに配置と撤去を繰り返すと検知器の適用が頻繁に切り替わるフラッピング現象が発生する．これを避けるため，配置と撤去の条件



太い矢印の 2 本で，検知器の配置と撤去が行われる．配置は連続 n 回の確定を要するのに対し，撤去は猶予時間の経過を要し，その間に再検出があれば `MONITORED` へ戻る．

図 3　検知器ライフサイクルの状態遷移
Fig. 3　State transitions of the detector lifecycle.

を非対称にした状態機械を置く（図 3）．すなわち，連続 n 回の検出で配置し，消失後は猶予時間の経過をもって撤去する．猶予の間に再検出があれば `MONITORED` へ戻るため，識別結果の揺れが配置の切り替えに直結しない．この設計により，サービスの起動から検知器の配置までの遅延は概ね $T \times n$（＋配置反映時間）と表せる（T はスキャン間隔，n は確認回数）．すなわち追従性は観測負荷とのトレードオフとして定量的に扱える．

3.4　選択の粒度

検知器にミラーリングするトラフィックの粒度は (VM, 検知器) の組であり，フロー（IP:port）単位ではない．OVS のミラーは複製対象をブリッジ上のポート（VM に対応する `qvo`）で指定する仕組みであり，TCP/UDP のポート番号で対象を絞ることができない．そのため VM の全トラフィックがミラー先へ複製され，識別されたサービスと無関係な通信も検知器に入力される．この粒度は，後述する Cost の定義（実際に設定するミラーの本数）と直接対応する．

3.5　本研究における検知器の位置づけ

本研究の貢献は検知器の内部ではなく，どの検知器をどこに置くかの層にある．検知器は交換可能な部品として扱い，実装では動作を説明できる閾値ベースの最小構成を用いた．Policy Engine は識別されたサービス種別から特化検知器を選ぶ（HTTP 系 → HTTP Flood 検知器，DNS → DNS Flood 検知器，SSH や不明 → 特化検知器なし）．このうち実装したのは汎用の SYN Flood 検知器と HTTP Flood 検知器の 2 つであり，DNS Flood 検知器は配置対象のモジュールとして定義するに留まる．DNS に対しては監視対象の登録と OVS ミラーの投入までを実機で行っており，本研究が評価するのはこの配置の決定と適用である．

攻撃モデルも二層で定める．サービス非依存の L3/L4 攻撃（SYN Flood）は任意の TCP サービスに対して成立するため汎用検知器が常時担当し，サービス依存の L7 攻撃（HTTP Flood）は該当サービスが識別されたときにのみ特化検知器が担当する．この構成により，特化検知器を

© 2026 Information Processing Society of Japan

該当サービスのみに配置することで，他のサービスのトラフィックによる誤検知のリスクを抑えられる．

4. 実験環境と識別結果

4.1 実験環境

実験には Kolla-Ansible 2026.1（ML2/OVS）で構築した OpenStack 3 ノード（Controller・Network・Compute）を用いた．外部網は疑似的な WAN として攻撃ホスト 1 台を接続し，Floating IP を経由して VM に到達する構成とした．この疑似 WAN は隔離網であり，インターネットへは到達しない．

4.2 攻撃モデル

攻撃は送信元を偽装しない実 IP によるものとし，防御側の対応に応じて攻撃側が手法を変えない非適応的な攻撃を想定する．扱う攻撃は SYN Flood と HTTP Flood の 2 種である．送信元偽装は，遮断と回避が繰り返されて決着しないこと，および送信元側 ISP での対策が期待できることからスコープ外とした．

4.3 実験 VM の設計

静的マッピングが誤る 3 つのケース（非標準ポート 9999 の vm5, SG で 80 を開けているが LISTEN していない vm6, `listen()` のみでアプリケーションが応答しない vm7）を含む 7 台の VM を構築した．設計の全体は付録の表 A·1 に示す．正解ラベル（ground truth）は「外部から利用可能なサービス」と定義する．したがって LISTEN のみで応答しない vm7 は「サービスなし」が正解である．ただし Coverage（正しい特化検知器が適用された真サービス数 ÷ 真サービス総数）の「真サービス総数」に数えるのは特化検知器を要するものに限る．SSH のみの vm3 は汎用 SYN Flood 検知器が担当し，真サービス総数に含まれない．したがって真サービスは vm1・vm2（tcp/udp）・vm5 の計 4 フローである．

4.4 識別結果

Network ノードの qrouter 名前空間（仮想ルータのネットワーク名前空間）から，各 VM のテナント側アドレスの候補ポートへ `nmap -sV` 相当のプローブを送出し，サービス種別を識別する実験を行った．VM 別・ポート別の明細は付録の表 A·2 に示す．サービス種別を確定と見なすのは，ポート状態が open であり，かつ応答から識別できた（`method = probed`）場合に限る．ポート番号からの推測（`method = table`）は採用しない．

実験の結果，7 台すべてで正解ラベルと一致した．特に次の 3 点が確認できた．

- vm5：非標準ポート 9999 で動作する HTTP を，応答から HTTP と確定できた．
- vm6：SG で 80 が開いているが RST が返る（`closed`）ため，サービスなしと正しく判定した．
- vm7：`listen()` はするが `accept()` しないため accept キューが飽和し，新規 SYN が応答なく破棄される．結果としてプローブには無応答（`filtered`）となり，サービスなしと正しく判定した．なお accept キューが埋まる前であれば接続自体は成立して `open` となりうるが，応答が返らない以上 `method = probed` にはならず，いずれの状態でも確定しない．

識別結果がバージョン検出（`-sV`）の有無で変わるのは vm5 の 1 件だけで，vm6 と vm7 の除外はポート状態の判定だけで足りる．すなわち能動プローブには，(i) SG の設定ではなく実際のポートへ接続を試みることによる誤配置の回避と，(ii) 応答内容からサービス種別を決定することによる非標準ポートの捕捉という，性質の異なる 2 つの効果がある．

5. Coverage と Cost による方式比較

5.1 比較する 3 方式と評価指標

同一の観測入力から，次の 3 方式の配置を決定して比較した．提案（proposed）は応答ベースで確定したサービス種別を見て検知器を判断する．静的マッピング（static）は SG で開放されたポート番号と well-known 表から決定する．全常時配置（all_always）は識別を用いず，全 VM の全候補ポートに全特化検知器を配置する．

評価指標は 2 つである．Coverage は，正しい特化検知器が適用された真サービス数 ÷ 真サービス総数とする．検知器の種類が異なる場合（たとえば HTTP に DNS Flood 検知器）はカバーしたと数えない．真サービスは (VM, プロトコル, ポート) で数えるため，同一のサービスでもトランスポートが異なれば別に数える（vm2 の DNS は tcp/53 と udp/53 の 2 件である）．Cost(mirrors) は，実際に OVS へ適用するミラーの本数，すなわち (VM, 検知器) の組の数とする．

Cost にミラー本数を用いるのは，これがデータプレーンにかかる実負荷に直接対応するためである．3.4 節のとおりミラーは (VM, 検知器) の組ごとに 1 本となるため，たとえば vm2 の tcp/53 と udp/53 は監視対象フローとしては 2 つだが，実際に適用するミラーは 1 本である．なお，3.5 節の汎用検知器は `br-int` を直接観測してミラーを要さないため，本章の Cost は特化検知器のミラーのみを数える．

なお本研究で報告する Coverage は配置決定の時点でのスナップショットの個数比であり，時間積分ではない．したがって 3.3 節で述べた配置遅延 $T \times n$ の窓は含まない．時間軸を含む Coverage（配置遅延の間は提案方式がカバーできないため，この場合，提案方式は構造的に全常時配置を上回れない）は，サービスの起動・停止を与える評価が

© 2026 Information Processing Society of Japan

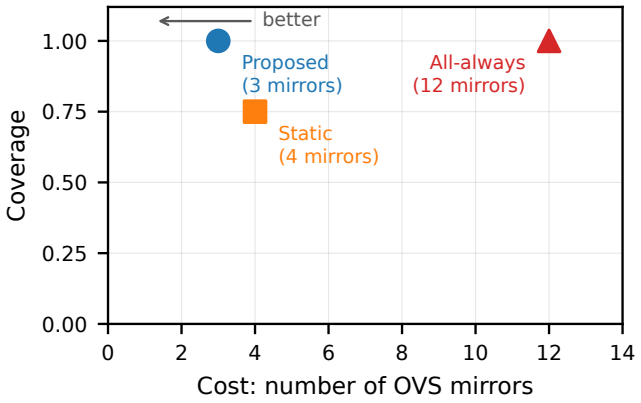


図 4 3 方式の Coverage×Cost
Fig. 4 Coverage versus cost of the three methods.

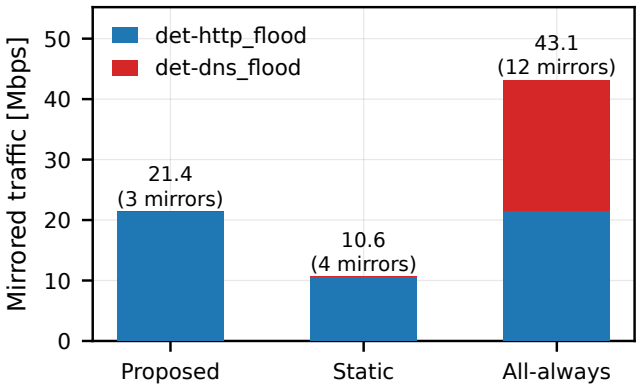


図 5 3 方式の複製トラフィック量（ミラー先別の内訳）
Fig. 5 Mirrored traffic volume of the three methods, broken down by sink.

必要であり，今後の課題である．

5.2 Coverage×Cost の実測

結果を表 2 に示す．提案方式は最も高い Coverage を最も少ないミラー本数で達成し，誤配置がゼロである（図 4）．静的マッピングは vm5 の非標準ポート HTTP を見落として Coverage 0.75 に留まり，かつ vm6・vm7 へ誤って検知器を向けるため Cost はむしろ提案方式より大きい．すなわち静的マッピングは提案方式に対して完全に劣位である．全常時配置は同じ Coverage 1.00 を得るが，そのために提案方式の 4 倍のミラーを必要とする．

5.3 全常時配置ベースラインの公平性

全常時配置を「各検知器が必要とするフローの和集合」に絞ればミラーは減るように見えるが，これは採用しない．全常時配置は識別を行わないため，フローを絞る根拠は SG が宣言するポート番号しかなく，それは静的マッピングそのものである．すなわち識別を用いない方式としての性格が変わる．したがって，識別を用いない方式が実際にミラーを適用する構成として全 VM × 全特化検知器を採用した．

6. 実負荷での検証

5 章の Cost はミラー本数という構成上の量であった．本章では，それが実際のデータプレーン負荷と攻撃下の挙動にどう現れるかを実機で測定する．

6.1 複製トラフィック量

前節と同じ qrouter 名前空間から vm1（tcp/80）と vm5（tcp/9999）へ HTTP 負荷を与え，Compute ノード上の各ミラー先インタフェースの受信カウンタ差分を 30 秒間測定した（表 3）．

提案方式は，全常時配置と同一の Coverage を，複製トラフィックのおよそ半分（21.40 Mbps 対 43.13 Mbps，49.6%）で達成している．静的マッピングは 10.61 Mbps と最小に見えるが，これは vm5 を監視していないことの裏返しであり，Coverage 0.75 と引き換えに得られた値である．

ミラー先ごとの内訳を見ると，全常時配置では DNS Flood 検知器向けのミラー先が 21.57 Mbps を受信している．これは負荷として与えた HTTP トラフィックであり，DNS と無関係な通信が DNS Flood 検知器へそのまま複製されていることを意味する（図 5）．

この倍率は，構成から解析的に説明できる．無駄には，サービスの存在しない VM にミラーを適用することと，1 つの VM を複数の検知器に載せることの 2 種類がある．Policy Engine は確定サービスに対して特化検知器を 1 つだけ返すのに対し，全常時配置は特化検知器を全種類（本実装では 2 種類）載せる．したがって負荷が提案方式の監視対象 VM に集中する場合，倍率は検知器の種類数（= 2）まで下がり，これが下限となる．実測は 2.02 であった．負荷が全 VM に一様な場合はミラー本数比（= 12/3 = 4）に一致し，背景通信のみの無負荷時の実測 4.1（30.2 対 7.3 pps）がこれに近い．一方，提案方式が監視しない VM に負荷が偏れば倍率は 4 を超えるため上限はない．検知器の種類が増えれば下限もそれに応じて上がるため，監視すべきサービス種別が多い環境ほど削減の効果は大きくなる．

6.2 巻き添え飽和

複製トラフィックの増加は資源の浪費に留まらない．検知器が見逃しなく処理できる入力レートの上限（以下，処理天井）を超えると，本来正確に測りたい攻撃の観測精度そのものが低下する．ある検知器が，本来の標的とは無関係な VM のトラフィックまで入力されて処理天井を超え，標的の観測精度を損なう現象を，本論文では巻き添え飽和と呼ぶ．

前提として，1 コアに拘束した検知器の飽和曲線を測定した．1% を超える見逃しは 46k pps 付近から現れ，55〜60k pps を超えると定常的に生じる．以下ではこの 55〜

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2 3 方式の Coverage と Cost（実機の識別結果に基づく）
Table 2 Coverage and cost of the three methods.

方式	Coverage	Cost(mirrors)	割当	Cost(flows)	誤配置	correct/gt
提案	1.00	3	4	4	0	4/4
静的マッピング	0.75	4	5	5	2	3/4
全常時	1.00	12	14	7	3	4/4

表 3 負荷下（30 秒）の複製トラフィック量
Table 3 Volume of mirrored traffic under load (30 s).

方式	Coverage	ミラー本数	複製パケット	複製バイト	複製レート
提案	1.00	3	909,180	80.3 MB	21.40 Mbps
静的マッピング	0.75	4	453,377	39.8 MB	10.61 Mbps
全常時	1.00	12	1,832,231	161.8 MB	43.13 Mbps

窓 30.0 秒．全常時／提案の複製レート比 2.02 倍（提案は全常時の 49.6%）．全常時では DNS Flood 検知器向けのミラー先が単独で 21.57 Mbps を受けており，これは負荷として与えた HTTP がそのまま複製された分である．

表 4 巻き添え飽和による検知器の見逃し率（各方式 3 試行）
Table 4 Packet loss of the detector caused by collateral saturation (three trials per method).

試行	提案 見逃し率	全常時 見逃し率
r1	0.1%	5.7%
r2	0.3%	4.3%
r3	0.1%	5.9%
平均	0.17%	5.30%

全常時／提案の見逃し率の比 32 倍．標的 vm1 の測定 SYN レート（定常窓）：提案 10,175–10,338（平均 10,281/s）／投入 約 27.7k pps ／ 全常時 9,303–9,834（平均 9,599/s）／投入 約 57.1k pps．攻撃側の送出パケット数（3 試行平均）：提案 標的 329,707 ／巻き添え 330,163 ／ 全常時 標的 331,303 ／巻き添え 330,579．送出がそろっているので，差は攻撃側の変動ではなく検知器側の巻き添えによる見逃しに帰属できる．

60k pps を処理天井と呼ぶ．75k pps を超えると最大 20% を失う．ただし大規模攻撃の検知の成否は飽和に頑健であり，全レートで警報は発火した．飽和が損なうのはレートの正確さであって，検知の有無ではない．

そのうえで，同一の 1 コア検知器に同一の同時攻撃を与え，ミラー構成だけを変えて各方式 3 試行を実施した．標的として vm1 へ SYN Flood を，巻き添えとして無関係な vm3 へ同じ強度の SYN Flood を同時に与える．提案方式では vm3 に特化検知器を配置しないため HTTP Flood 検知器のミラー先に載らないが，全常時配置では vm3 も同じミラー先に載る．ミラー本数は毎試行，提案 3 本・全常時 12 本であることを実機で確認した．ここで用いる SYN Flood は，特化検知器のミラー先を処理天井まで押し上げるための負荷である．3.5 節の攻撃モデルでは SYN Flood は汎用検知器が担当する種別だが，本節で見たいのは共有されたミラー先が飽和するという構造であり，L7 攻撃でも同じ構造が生じる．

見逃し率を表 4 に示す．検知器への投入は 30 秒平均で提案 約 27.7k pps，全常時 約 57.1k pps であり，後者は定常的に見逃しが生じる域にある．結果として全常時配置では標的である vm1 の測定 SYN レートを約 7% 過小評価した（平均 10,281/s 対 9,599/s）．3 試行とも提案方式の最小値が全常時配置の最大値を上回り，レンジの重なりはない．送出パケット数は両標的・両方式でそろっており（各 約 33 万パケット），この差は攻撃側の変動ではなく検知器側の巻き添えによる見逃しに帰属できる．

観測精度が低下するのは，(1) 複数の VM が同時に攻撃され，(2) それらが同じ検知器に入力され，(3) 攻撃総数が処理天井を超える，の 3 条件がそろったときだけである．提案方式は資源を増やしたのではなく，(2) を成立させないことで防いでいる（両方式とも同じ 1 コアである）．すなわち選択的ミラーリングはコスト削減だけでなく，別の VM への攻撃による巻き添え飽和を防ぐ効果も持つ．

6.3 検知から遮断までの一連の動作

提案手法の配置は「見えるようにする」層であるが，その先の緩和まで実機で成立することを確認した．真の送信元 203.0.113.50 から vm1 へ 20 秒間 SYN Flood を与えたところ，送出 279,219 パケット（実効 13,961 SYN/s）のうち 270,420 パケット（96.8%）をネットワークエッジの `br-ex` で破棄できた．検知は攻撃開始から検知窓 1 つ（3 秒）ほどで発火した（試行を通じて検知器が処理したのは 5,742 パケットに留まる）．入力が最大の窓では検知器も 49.8% を見逃しているが，緩和は飽和が続く前に働き，遮断後は入力自体が消えた．攻撃機からの到達性は，遮断前 0% loss から遮断後 100% loss へ変化し，遮断フローを削除すると 0% loss に復帰した．なお到達性の測定には ping ではなく TCP SYN を用いている．SG が ICMP を透過しないため，ping では遮断の有無によらず 100% loss となり区別できない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

6.4 正常トラフィックの誤検知

提案方式の構成で vm1・vm5 へ正常な HTTP アクセスをそれぞれ 888 リクエスト（約 14.8 req/s，宛先ごとの窓 5 秒・閾値 200 に対し約 1/2.7）60 秒間与えたところ，HTTP Flood 検知器の警報は 0 件であった．このとき同検知器に載るのは HTTP が確定した vm1・vm5 のみであり，vm3 のような非 HTTP の VM は特化検知器に載らない．ただし本測定は正常 HTTP 1 種類・単一レートに限られ，DNS 検知器および汎用 SYN 検知器の誤検知は測定していない．

7. おわりに

本論文では，IaaS クラウドにおいてゲスト OS に手を入れず，外部からの能動スキャンへの応答からサービスを識別し，その結果に応じて DDoS 検知器を選択して OVS のミラーリングで配置する手法を提案した．OpenStack 実機での評価により，全常時配置と同一の Coverage を，ミラー 3 本（同 12 本）・複製トラフィック 21.40 Mbps（同 43.13 Mbps）で達成できることを示した．また，複製トラフィックの削減倍率は検知器の種類数を下限とし，負荷分布が一様に近いほどミラー本数比に近づくことを示し，実測との整合を確認した．さらに，選択的ミラーリングは巻き添え飽和を防ぎ，全常時配置が標的 VM の測定レートを約 7% 過小評価する状況でも測定精度を保つことを示した．

本研究の限界は次のとおりである．実験は単一サイト・VM 7 台であり，攻撃は SYN Flood と HTTP Flood の 2 種，サービスは HTTP と DNS に限られる．検知器プロセスの CPU 使用量は測定できておらず，Cost はミラー本数と複製トラフィック量で評価している．処理天井（約 55〜60k pps）は 1 パケットずつ受信する本実装に固有であり，リングバッファ実装では変わる．複製トラフィックの測定は HTTP の単一負荷パターンで，各条件 1 回 30 秒で分散を見ていない．DNS Flood 検知器は未実装であり，DNS は配置の決定と適用までの評価に留まる．誤検知の確認も正常 HTTP のみである．また，識別は既存のスキャナに依存する．識別誤り率の影響は別途評価しているが，紙面の都合により本稿では扱わない．攻撃機は 1 台であり，外部 NIC が USB2.0 接続のため，与えられる負荷は片方向で約 30〜40k pps が上限である．報告する Coverage は配置決定レベルであり，配置遅延 $T \times n$ を含む時間積分ではない．

今後の課題として，時間軸を含む Coverage の評価（サービスの起動・停止を伴う環境），検知器プロセスの資源測定，OVN 環境への移植，適応的攻撃への対応，および複数 Compute ノードへのスケール評価が挙げられる．また，3.4 節の粒度は OVS のミラー機能の制約によるものであり，OpenFlow のフロールールで検知器のポートへ複製すれば，識別で得たポート番号でフロー単位まで絞りうる．これは複製トラフィックをさらに削減する余地である一方，フロールール数という別のコストを生むため，粒度とコストの関係を改めて評価する必要がある．

参考文献

[1] 寺本泰大ほか：WAF の動的選択によるコスト上昇を抑えた検知範囲拡充手法の検討, 情報処理学会第 77 回全国大会講演論文集, pp.3-435–3-436 (2015).

[2] 伊藤大輝：OpenFlow を用いた条件付きミラーリングによる IPS フレームワークとその不正アクセス検知への適用, 三重大学大学院工学研究科 修士論文 (2017).

[3] Patil, R. et al.: *A Collaborative Approach to Detect DDoS Attacks in OpenStack-based Cloud using Entropy and Machine Learning*, Proc. ICCCNT (2023).

[4] Krishnan, P. et al.: *OpenStackDP: A Scalable Network Security Framework for SDN-based OpenStack Cloud Infrastructure*, Journal of Cloud Computing, Vol.12 (2023).

[5] 長谷川皓一ほか：巡回監視による監視対象トラフィックデータの削減とその影響に関する評価, コンピュータセキュリティシンポジウム 2017 論文集, pp.1251–1258 (2017).

[6] Tanzarella, S. and Repetto, M.: *Context Discovery for Digital Service Chain with OpenC2*, Proc. IEEE NetSoft (2025).

[7] Doriguzzi-Corin, R. et al.: *Dynamic and Application-Aware Provisioning of Chained Virtual Security Network Functions*, IEEE Trans. on Network and Service Management, Vol.17, No.1, pp.294–307 (2020).

[8] Chen, M. et al.: *Efficient Lightweight Coordinated Sampling for Dynamic Flows: Theory and Implementation*, IEEE Trans. on Networking, Vol.34, pp.2287–2302 (2026).

[9] 清水貴弘, 北川直哉, 山井成良：OpenFlow によるフローの初期部分を対象としたミラーリングシステムの実装, インターネットと運用技術シンポジウム 2016 論文集, pp.83–90 (2016).

[10] Spiekermann, D.: *Positional Packet Capture for Anomaly Detection in Multitenant Virtual Networks*, International Journal of Network Management, Vol.35, No.e2326 (2025).

[11] 石岡裕ほか：IoT 機器に関する広域ネットワークにおける最適化したスキャンポートおよび頻度を用いた効率的なスキャン方式について, コンピュータセキュリティシンポジウム 2020 論文集, pp.354–361 (2020).

[12] 奥川莞多ほか：JIT-Scanning: ダークネット観測と連動した即応的スキャンによる感染機器からのバナー収集, コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 論文集, pp.1178–1185 (2025).

[13] 岡部将也, 角田裕：eBPF を用いたアプリケーション別パケットキャプチャツールの試作と応用, 情報処理学会研究報告 IOT, Vol.2024-IOT-65, No.26 (2024).

[14] Ghaleb, A., Traore, I. and Ganame, K.: *A Framework Architecture for Agentless Cloud Endpoint Security Monitoring*, Proc. IEEE Conf. on Communications and Network Security (CNS) Workshops (2019).

[15] 光来健一, 千葉滋：仮想的な分散監視環境による安全な侵入検知アーキテクチャ, 情報処理学会論文誌 コンピューティングシステム, Vol.46, No.SIG16, pp.108–118 (2005).

[16] 饗庭秀一郎ほか：フロー解析による仮想マシンのトラフィック制御に関する検討, 電子情報通信学会技術研究報告, ICM2010-36 (2011).

[17] Kinney, R. et al.: *The Semantic Scholar Open Data Platform*, arXiv:2301.10140 (2023).

[18] 喜村柊太, 小林孝史：DDoS 攻撃検知にかかる処理時間の短縮に関する提案, コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 論文集, pp.1377–1383 (2025).

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1　実験 VM の設計と正解ラベル

Table A·1　Design of the experimental VMs and their ground truth labels.

VM	サービス	ポート	SG	正解ラベル	設計意図
vm1-http	HTTP（apache2）	80	sg-http	HTTP	標準的なケース
vm2-dns	DNS（bind9）	tcp/53・udp/53	sg-dns	DNS	別種のサービス
vm3-ssh	SSH のみ	22	sg-ssh	SSH	特化検知器を要さない
vm4-none	なし	—	sg-none（無 ingress）	なし	公開面ゼロ
vm5-http9999	HTTP（非標準ポート）	9999	sg-http9999	HTTP	静的マッピングが見落とす
vm6-sg80-nosvc	なし（80 非 LISTEN）	80（SG 開）	sg-http	なし	静的マッピングが誤配置する
vm7-halfdead	半死 HTTP（無応答）	80	sg-http	なし	応答ベース識別のみが正答する

正解ラベルは「外部から利用可能なサービス」と定義する．Coverage の分母に数えるのはこのうち特化検知器を要するものに限るため，SSH のみの vm3 は分母に入らない．vm2 の DNS は tcp/53 と udp/53 の 2 件を別に数えるため，真サービスは vm1・vm2・vm5 の計 4 フローである．

表 A·2　VM 別の識別結果と正解ラベル

Table A·2　Service identification results and ground truth per VM.

VM	候補ポート	state	service（製品・版）	method	確定	正解（特化検知器を要する真サービス）
vm1-http	tcp/80	open	http（Apache httpd 2.4.58）	probed	✓	http
vm2-dns	tcp/53	open	domain（ISC BIND 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5）	probed	✓	domain
vm2-dns	udp/53	open	domain（ISC BIND 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5）	probed	✓	domain
vm3-ssh	tcp/22	open	ssh（OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.16）	probed	✓	対象外（汎用 SYN がカバー）
vm4-none	なし（SG 全閉）	—	—	—	—	サービスなし
vm5-http9999	tcp/9999	open	http（Apache httpd 2.4.58）	probed	✓	http
vm6-sg80-nosvc	tcp/80	closed	http	table	—	サービスなし
vm7-halfdead	tcp/80	filtered	http	table	—	サービスなし

真サービスを持つ VM: vm1-http, vm2-dns, vm5-http9999（計 4 フロー）．確定は state=open かつ method=probed の場合のみ．

© 2026 Information Processing Society of Japan